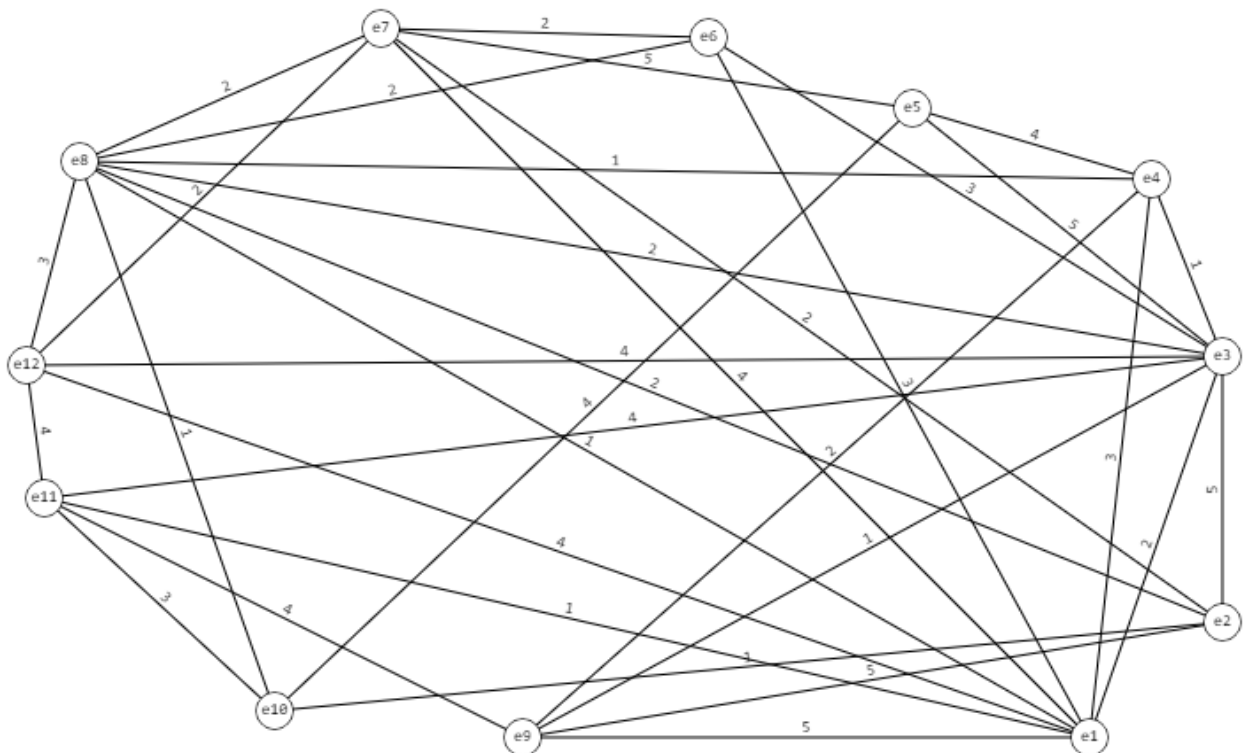


V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		2	3		3	4	1	5		1	4
e2		0	5				2	2	5	1		
e3	2	5	0	1	5	3		2	1		4	4
e4	3		1	0	4			1	2			
e5			5	4	0		5			4		
e6	3		3			0	2	2				
e7	4	2			5	2	0	2				2
e8	1	2	2	1		2	2	0		1		3
e9	5	5	1	2					0		4	
e10		1			4			1		0	3	
e11	1		4						4	3	0	4
e12	4		4				2	3			4	0

Приняты следующие допущения:

1. Граф имеет Гамильтонов цикл
2. Два ребра пересекаются только один раз
3. Ребра, инцидентные одной вершине, не пересекаются
4. Ребра графа не пересекают ребер гамильтонова цикла
5. Ребра вершины x_j могут пересекать ребра вершины x_i при условии, что $j > i$

Дан граф:



Нахождение гамильтонова цикла:

Включаем в S вершину x_1 , $S=\{x_1\}$

Возможная вершины:

x_3 , $S=\{x_1, x_3\}$

x_2 , $S=\{x_1, x_3, x_2\}$

x_7 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7\}$

x_5 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5\}$

x_4 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4\}$

x_8 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8\}$

x_6 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8, x_6\}$

У x_6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_8 .

$S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8\}$

Возможные вершины:

x_{10} , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8, x_{10}\}$

x_{11} , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8, x_{10}, x_{11}\}$

x_9 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8, x_{10}, x_{11}, x_9\}$

У x_9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{11} ,

$S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8, x_{10}, x_{11}\}$

Возможная вершина: x_{12} , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8, x_{10}, x_{11}, x_{12}\}$

У x_{12} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{11} ,

$S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8, x_{10}, x_{11}\}$

У x_{11} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{10} ,

$S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8, x_{10}\}$

У x_{10} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_8 ,

$S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8\}$

Возможная вершина: x_{12} , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8, x_{12}\}$

Возможная вершина: x_{11} , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8, x_{12}, x_{11}\}$

Возможная вершина: x_9 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8, x_{12}, x_{11}, x_9\}$

У x_9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{11} ,

$S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8, x_{12}, x_{11}\}$

Возможная вершина: x_{10} , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8, x_{12}, x_{11}, x_{10}\}$

У x_{10} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{11} ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8, x_{12}, x_{11}\}$

У x_{11} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{12} ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8, x_{12}\}$

У x_{12} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_8 ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_8\}$

У x_8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_4 ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4\}$

Возможная вершина: x_9 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9\}$

Возможная вершина: x_{11} , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9, x_{11}\}$

Возможная вершина: x_{10} , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9, x_{11}, x_{10}\}$

Возможная вершина: x_8 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9, x_{11}, x_{10}, x_8\}$

Возможная вершина: x_6 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9, x_{11}, x_{10}, x_8, x_6\}$

У x_6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_8 ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9, x_{11}, x_{10}, x_8\}$

Возможная вершина: x_{12} , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9, x_{11}, x_{10}, x_8, x_{12}\}$

У x_{12} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_8 ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9, x_{11}, x_{10}, x_8\}$

У x_8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{10} ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9, x_{11}, x_{10}\}$

У x_{10} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{11} ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9, x_{11}\}$

Возможная вершина: x_{12} , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9, x_{11}, x_{12}\}$

Возможная вершина: x_8 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9, x_{11}, x_{12}, x_8\}$

Возможная вершина: x_6 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9, x_{11}, x_{12}, x_8, x_6\}$

У x_6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_8 ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9, x_{11}, x_{12}, x_8\}$

Возможная вершина: x_{10} , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9, x_{11}, x_{12}, x_8, x_{10}\}$

У x_{10} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_8 ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9, x_{11}, x_{12}, x_8\}$

У x_8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{12} ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9, x_{11}, x_{12}\}$

У x_{12} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{11} ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9, x_{11}\}$

У x_{11} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_9 ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4, x_9\}$

У x_9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_4 ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_4\}$

У x_4 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_5 ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5\}$

Возможная вершина: x_{10} , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}\}$

Возможная вершина: x_8 , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8\}$

Возможная вершина: x_4 , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8, x_4\}$

Возможная вершина: x_9 , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8, x_4, x_9\}$

Возможная вершина: x_{11} , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8, x_4, x_9, x_{11}\}$

Возможная вершина: x_{12} , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8, x_4, x_9, x_{11}, x_{12}\}$

У x_{12} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{11} ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8, x_4, x_9, x_{11}\}$

У x_{11} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_9 ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8, x_4, x_9\}$

У x_9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_4 ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8, x_4\}$

У x_4 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_8 ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8\}$

Возможная вершина: x_6 , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8, x_6\}$

У x_6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_8 ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8\}$

Возможная вершина: x_{12} , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8, x_{12}\}$

Возможная вершина: x_{11} , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8, x_{12}, x_{11}\}$

Возможная вершина: x_9 , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8, x_{12}, x_{11}, x_9\}$

Возможная вершина: x_4 , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8, x_{12}, x_{11}, x_9, x_4\}$

У x_4 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_9 ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8, x_{12}, x_{11}, x_9\}$

У x_9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{11} ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8, x_{12}, x_{11}\}$

У x_{11} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{12} ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8, x_{12}\}$

У x_{12} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_8 ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_8\}$

У x_8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{10} ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}\}$

Возможная вершина: x_{11} , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}\}$

Возможная вершина: x_9 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}, x_9\}$

Возможная вершина: x_4 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}, x_9, x_4\}$

Возможная вершина: x_8 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}, x_9, x_4, x_8\}$

Возможная вершина: x_6 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}, x_9, x_4, x_8, x_6\}$

У x_6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_8 ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}, x_9, x_4, x_8\}$

Возможная вершина: x_{12} , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}, x_9, x_4, x_8, x_{12}\}$

У x_{12} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_8 ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}, x_9, x_4, x_8\}$

У x_8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_4 ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}, x_9, x_4\}$

У x_4 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_9 ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}, x_9\}$

У x_9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{11} ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}\}$

Возможная вершина: x_{12} , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}, x_{12}\}$

Возможная вершина: x_8 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_8\}$

Возможная вершина: x_4 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_8, x_4\}$

Возможная вершина: x_9 , $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_8, x_4, x_9\}$

У x_9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_4 ,
 $S=\{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_8, x_4\}$

У x_4 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_8 ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_8\}$

Возможная вершина: x_6 , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_8, x_6\}$

У x_6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_8 ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_8\}$

У x_8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{12} ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}, x_{12}\}$

У x_{12} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{11} ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}, x_{11}\}$

У x_{11} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{10} ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5, x_{10}\}$

У x_{10} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_5 ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_5\}$

У x_5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_7 ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7\}$

Возможная вершина: x_6 , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6\}$

Возможная вершина: x_8 , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8\}$

Возможная вершина: x_4 , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4\}$

Возможная вершина: x_5 , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4, x_5\}$

Возможная вершина: x_{10} , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4, x_5, x_{10}\}$

Возможная вершина: x_{11} , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4, x_5, x_{10}, x_{11}\}$

Возможная вершина: x_9 , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4, x_5, x_{10}, x_{11}, x_9\}$

У x_9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{11} ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4, x_5, x_{10}, x_{11}\}$

Возможная вершина: x_{12} , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4, x_5, x_{10}, x_{11}, x_{12}\}$

У x_{12} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{11} ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4, x_5, x_{10}, x_{11}\}$

У x_{11} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{10} ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4, x_5, x_{10}\}$

У x_{10} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_5 ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4, x_5\}$

У x_5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_4 ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4\}$

Возможная вершина: x_9 , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4, x_9\}$

Возможная вершина: x_{11} , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4, x_9, x_{11}\}$

Возможная вершина: x_{10} , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4, x_9, x_{11}, x_{10}\}$

Возможная вершина: x_5 , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4, x_9, x_{11}, x_{10}, x_5\}$

У x_5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{10} ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4, x_9, x_{11}, x_{10}\}$

У x_{10} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{11} ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4, x_9, x_{11}\}$

Возможная вершина: x_{12} . $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4, x_9, x_{11}, x_{12}\}$

У x_{12} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_{11} ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4, x_9, x_{11}\}$

У x_{11} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_9 ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4, x_9\}$

У x_9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_4 ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_4\}$

У x_4 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к x_8 ,
 $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8\}$

Возможная вершина: x_{10} , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_{10}\}$

Возможная вершина: x_5 , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_{10}, x_5\}$

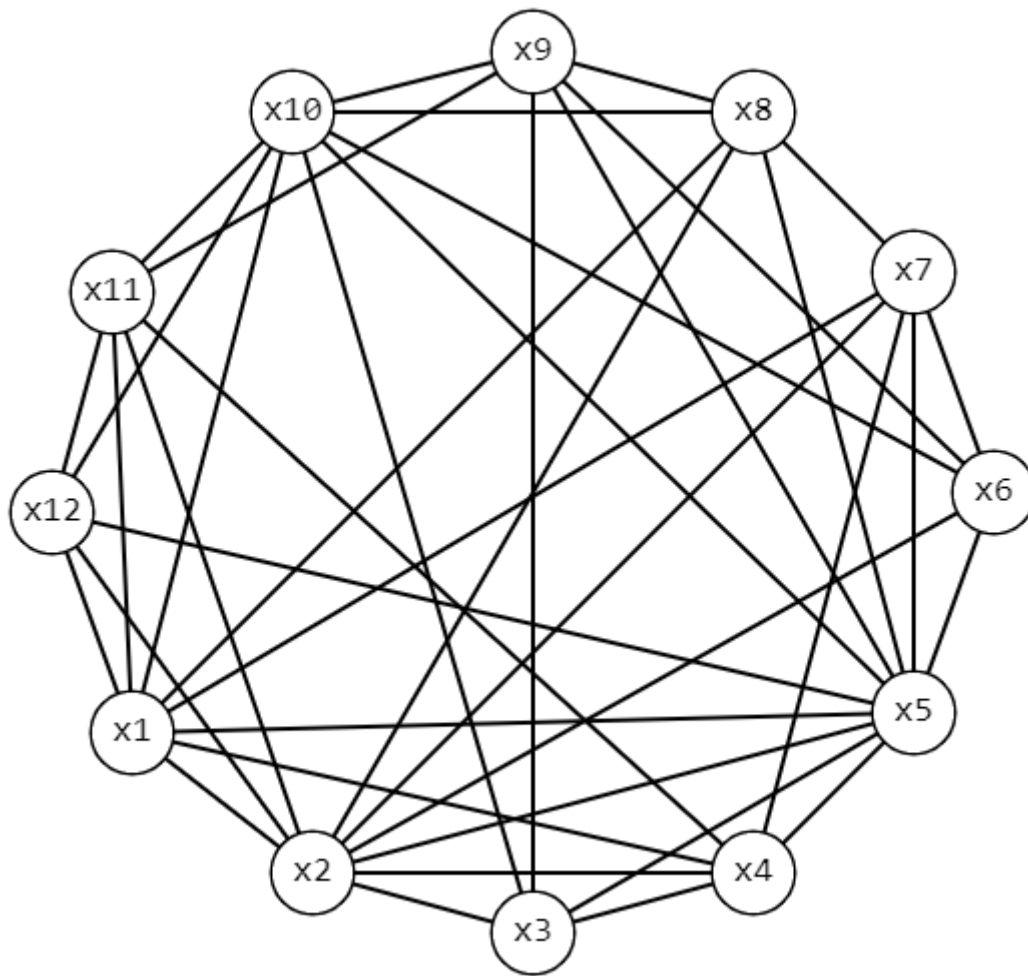
Возможная вершина: x_4 , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_{10}, x_5, x_4\}$

Возможная вершина: x_9 , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_{10}, x_5, x_4, x_9\}$

Возможная вершина: x_{11} , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_{10}, x_5, x_4, x_9, x_{11}\}$

Возможная вершина: x_{12} , $S = \{x_1, x_3, x_2, x_7, x_6, x_8, x_{10}, x_5, x_4, x_9, x_{11}, x_{12}\}$

[illegible]



Определим u_{212} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{212} .

Ребро (x_2x_{12}) пересекается с (x_1x_4) , (x_1x_5) , (x_1x_6) , (x_1x_9) , (x_1x_{10}) , (x_1x_{11})

Определим u_{211} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{211} .

Ребро (x_2x_{11}) пересекается с (x_1x_4) , (x_1x_5) , (x_1x_6) , (x_1x_9) , (x_1x_{10})

Определим u_{210} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{210} .

Ребро (x_2x_{10}) пересекается с (x_1x_4) , (x_1x_5) , (x_1x_6) , (x_1x_9)

Определим u_{29} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{29} .

Ребро (x_2x_9) пересекается с (x_1x_4) , (x_1x_5) , (x_1x_6)

Определим u_{28} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{28} .

Ребро (x_2x_8) пересекается с (x_1x_4) , (x_1x_5) , (x_1x_6)

Определим u_{26} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{26} .

Ребро (x_2x_6) пересекается с (x_1x_4) , (x_1x_5)

Определим u_{25} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{25} .

Ребро (x_2x_5) пересекается с (x_1x_4)

Определим u_{310} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{310} .

Ребро (x_3x_{10}) пересекается с (x_1x_4) , (x_1x_5) , (x_1x_6) , (x_1x_9) , (x_2x_5) , (x_2x_6) , (x_2x_8) , (x_2x_9)

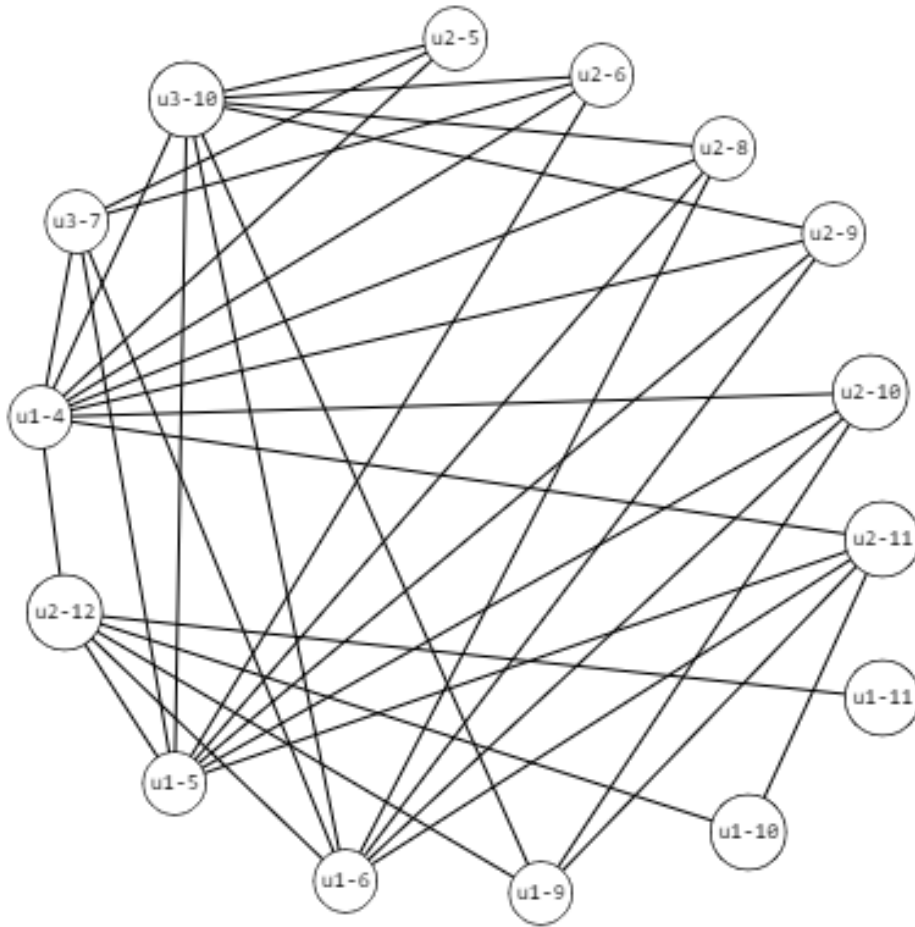
Определим u_{37} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{37} .

Ребро (x_3x_7) пересекается с (x_1x_4) , (x_1x_5) , (x_1x_6) , (x_2x_5) , (x_2x_6)

Закончим поиск, найдено 15 пересечений графа.

	u_{1-4}	u_{2-12}	u_{1-5}	u_{1-6}	u_{1-9}	u_{1-10}	u_{1-11}	u_{2-11}	u_{2-10}	u_{2-9}	u_{2-8}	u_{2-6}	u_{2-5}	u_{3-10}	u_{3-7}
u_{1-4}	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1
u_{2-12}	1	1	1	1	1	1	1								
u_{1-5}		1	1					1	1	1	1	1		1	1
u_{1-6}		1		1				1	1	1	1			1	1
u_{1-9}		1			1			1	1					1	
u_{1-10}		1				1		1							
u_{1-11}		1					1								
u_{2-11}	1		1	1	1	1		1							
u_{2-10}	1		1	1	1				1						
u_{2-9}	1		1	1						1				1	
u_{2-8}	1		1	1							1			1	
u_{2-6}	1		1									1		1	1
u_{2-5}	1												1	1	1
u_{3-10}	1		1	1	1					1	1	1	1	1	
u_{3-7}	1		1	1								1	1		1

Граф пересечений G'



Находим семейство максимальных внутренне устойчивых множеств ΨG

В 1 строке ищем первый нулевой элемент - r_{13} . Записываем дизъюнкцию
 $M_{13}=r_1 \vee r_3=1100000111111111 \vee 011000011111011=111000011111111$

В строке M_{13} находим номера нулевых элементов, составляем список
 $J'=\{4,5,6,7\}$. Записываем дизъюнкцию
 $M_{134}=M_{13} \vee r_4=1110000111111111 \vee 010100011110011=111100011111111$

В строке M_{134} находим номера нулевых элементов, составляем список
 $J'=\{5,6,7\}$. Записываем дизъюнкцию
 $M_{1345}=M_{134} \vee r_5=1111000111111111 \vee 010010011000010=111110011111111$

В строке M_{1345} находим номера нулевых элементов, составляем список
 $J'=\{6,7\}$. Записываем дизъюнкцию
 $M_{13456}=M_{1345} \vee r_6=1111100111111111 \vee 010001010000000=111111011111111$

В строке M_{13456} находим номера нулевых элементов, составляем список
 $J'=\{7\}$. Записываем дизъюнкцию
 $M_{134567}=M_{13456} \vee r_7=1111110111111111 \vee 010000100000000=111111111111111$

В строке M_{134567} все 1. Построено $\psi_1=\{u_1-4, u_1-5, u_1-6, u_1-9, u_1-10, u_1-11\}$
Записываем дизъюнкцию

$$M_{13457}=M_{1345}Vr_7=111110011111111v010000100000000=111110111111111$$

В строке M_{13457} остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{1346}=M_{134}Vr_6=111100011111111v010001010000000=111101011111111$$

В строке M_{1346} находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{7\}$. Строка 7 не закроет ноль на 5 позиции. Записываем дизъюнкцию

$$M_{1347}=M_{134}Vr_7=111100011111111v010000100000000=111100111111111$$

В строке M_{1347} остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{135}=M_{13}Vr_5=111000011111111v010010011000010=111010011111111$$

В строке M_{135} находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{6,7\}$. Строки 6, 7 не закроют ноль на 4 позиции. Записываем дизъюнкцию

$$M_{136}=M_{13}Vr_6=111000011111111v010001010000000=111001011111111$$

В строке M_{136} находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{7\}$.

Строка 7 не закроет нули на позициях 4, 5 Записываем дизъюнкцию

$$M_{137}=M_{13}Vr_7=111000011111111v010000100000000=111000111111111$$

В строке M_{137} остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{14}=r_1Vr_4=110000011111111v010100011110011=110100011111111$$

В строке M_{14} находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{5,6,7\}$. Строки 5, 6, 7 не закроют ноль на 3 позиции. Записываем дизъюнкцию

$$M_{15}=r_1Vr_5=110000011111111v010010011000010=110010011111111$$

В строке M_{15} находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{6,7\}$. Строки 6, 7 не закроют нули на позициях 3, 4 Записываем дизъюнкцию

$$M_{16}=r_1Vr_6=110000011111111v010001010000000=110001011111111$$

В строке M_{16} находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{7\}$.

Строка 7 не закроет нули на позициях 3, 4, 5 Записываем дизъюнкцию

$$M_{17}=r_1Vr_7=110000011111111v010000100000000=110000111111111$$

В строке M_{17} остались незакрытые 0. В 2 строке ищем первый нулевой элемент - r_{28} . Записываем дизъюнкцию

$$M_{28}=r_2Vr_8=111111100000000v101111010000000=111111110000000$$

В строке M_{28} находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{9,10,11,12,13,14,15\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{289}=M_{28}Vr_9=111111110000000v101110001000000=111111111000000$$

В строке M_{289} находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{10,11,12,13,14,15\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{28910}=M_{289}Vr_{10}=111111111000000v101100000100010=111111111100010$$

В строке M_{28910} находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{11,12,13,15\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{2891011}=M_{28910}Vr_{11}=111111111100010v101100000010010=111111111110010$$

В строке $M_{2891011}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{12,13,15\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{289101112}=M_{2891011}Vr_{12}=111111111110010v101000000001011=111111111111011$$

В строке $M_{289101112}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{13\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{28910111213}=M_{289101112}Vr_{13}=111111111111011v100000000000111=111111111111111$$

В строке $M_{28910111213}$ все 1. Построено $\psi_2=\{u_2-12, u_2-11, u_2-10, u_2-9, u_2-8, u_2-6, u_2-5\}$ Записываем дизъюнкцию

$$M_{289101113}=M_{2891011}Vr_{13}=111111111110010v100000000000111=111111111111011$$

В строке $M_{289101113}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{289101115}=M_{2891011}Vr_{15}=111111111110010v101100000001101=111111111111111$$

В строке $M_{289101115}$ все 1. Построено $\psi_3=\{u_2-12, u_2-11, u_2-10, u_2-9, u_2-8, u_3-7\}$

Записываем дизъюнкцию

$$M_{2891012}=M_{28910}Vr_{12}=111111111100010v101000000001011=1111111111101011$$

В строке $M_{2891012}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет ноль на 11 позиции. Записываем дизъюнкцию

$$M_{2891013}=M_{28910}Vr_{13}=111111111100010v100000000000111=1111111111100111$$

В строке $M_{2891013}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{2891015}=M_{28910}Vr_{15}=111111111100010v101100000001101=1111111111101111$$

В строке $M_{2891015}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{28911}=M_{289}Vr_{11}=1111111111000000v101100000010010=1111111111010010$$

В строке M_{28911} находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{12,13,15\}$. Строки 12, 13, 15 не закроют ноль на 10 позиции. Записываем дизъюнкцию

$$M_{28912}=M_{289}Vr_{12}=1111111111000000v101000000001011=1111111111001011$$

В строке $M_{2\ 8\ 9\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет нули на позициях 10, 11 Записываем дизъюнкцию

$$M_{2\ 8\ 9\ 13}=M_{2\ 8\ 9}Vr_{13}=1111111110000000V100000000000111=111111111000111$$

В строке $M_{2\ 8\ 9\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{2\ 8\ 9\ 14}=M_{2\ 8\ 9}Vr_{14}=1111111110000000V101110000111110=111111111111110$$

В строке $M_{2\ 8\ 9\ 14}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{15\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{2\ 8\ 9\ 14\ 15}=M_{2\ 8\ 9\ 14}Vr_{15}=111111111111110V101100000001101=111111111111111$$

В строке $M_{2\ 8\ 9\ 14\ 15}$ все 1. Построено $\psi_4=\{u_2-12, u_2-11, u_2-10, u_3-10, u_3-7\}$

Записываем дизъюнкцию

$$M_{2\ 8\ 9\ 15}=M_{2\ 8\ 9}Vr_{15}=1111111110000000V101100000001101=111111111001101$$

В строке $M_{2\ 8\ 9\ 15}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{2\ 8\ 10}=M_{2\ 8}Vr_{10}=1111111100000000V101100000100010=111111110100010$$

В строке $M_{2\ 8\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{11,12,13,15\}$. Строки 11, 12, 13, 15 не закроют ноль на 9 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$$M_{2\ 8\ 11}=M_{2\ 8}Vr_{11}=1111111100000000V101100000010010=111111110010010$$

В строке $M_{2\ 8\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12,13,15\}$. Строки 12, 13, 15 не закроют нули на позициях 9, 10

Записываем дизъюнкцию

$$M_{2\ 8\ 12}=M_{2\ 8}Vr_{12}=1111111100000000V101000000001011=111111110001011$$

В строке $M_{2\ 8\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет нули на позициях 9, 10, 11 Записываем дизъюнкцию

$$M_{2\ 8\ 13}=M_{2\ 8}Vr_{13}=1111111100000000V100000000000111=111111110000111$$

В строке $M_{2\ 8\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{2\ 8\ 14}=M_{2\ 8}Vr_{14}=1111111100000000V101110000111110=111111110111110$$

В строке $M_{2\ 8\ 14}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{15\}$. Строка 15 не закроет ноль на 9 позиции. Записываем дизъюнкцию

$$M_{2\ 8\ 15}=M_{2\ 8}Vr_{15}=1111111100000000V101100000001101=111111110001101$$

В строке $M_{2\ 8\ 15}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{2\ 9}=r_2Vr_9=1111111000000000V101110001000000=111111101000000$$

В строке $M_{2\ 9}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{10,11,12,13,14,15\}$. Строки 10, 11, 12, 13, 14, 15 не закроют ноль на 8

позиции. Записываем дизъюнкцию

$$M_{2\ 10}=r_2 \vee r_{10}=1111111000000000 \vee 101100000100010=111111100100010$$

В строке $M_{2\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{11,12,13,15\}$. Строки 11, 12, 13, 15 не закроют нули на позициях 8, 9

Записываем дизъюнкцию

$$M_{2\ 11}=r_2 \vee r_{11}=1111111000000000 \vee 101100000010010=111111100010010$$

В строке $M_{2\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12,13,15\}$. Строки 12, 13, 15 не закроют нули на позициях 8, 9, 10

Записываем дизъюнкцию

$$M_{2\ 12}=r_2 \vee r_{12}=1111111000000000 \vee 101000000001011=111111100001011$$

В строке $M_{2\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет нули на позициях 8, 9, 10, 11 Записываем дизъюнкцию

$$M_{2\ 13}=r_2 \vee r_{13}=1111111000000000 \vee 100000000000111=111111100000111$$

В строке $M_{2\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{2\ 14}=r_2 \vee r_{14}=1111111000000000 \vee 101110000111110=111111100111110$$

В строке $M_{2\ 14}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{15\}$. Строка 15 не закроет нули на позициях 8, 9 Записываем дизъюнкцию

$$M_{2\ 15}=r_2 \vee r_{15}=1111111000000000 \vee 101100000001101=111111100001101$$

В строке $M_{2\ 15}$ остались незакрытые 0. В 3 строке ищем первый нулевой элемент - $r_{3\ 4}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{3\ 4}=r_3 \vee r_4=011000011111011 \vee 010100011110011=011100011111011$$

В строке $M_{3\ 4}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{5,6,7,13\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{3\ 4\ 5}=M_{3\ 4} \vee r_5=011100011111011 \vee 010010011000010=011110011111011$$

В строке $M_{3\ 4\ 5}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{6,7,13\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{3\ 4\ 5\ 6}=M_{3\ 4\ 5} \vee r_6=011110011111011 \vee 010001010000000=011111011111011$$

В строке $M_{3\ 4\ 5\ 6}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{7,13\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{3\ 4\ 5\ 6\ 7}=M_{3\ 4\ 5\ 6} \vee r_7=011111011111011 \vee 010000100000000=011111111111011$$

В строке $M_{3\ 4\ 5\ 6\ 7}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 13}=M_{3\ 4\ 5\ 6\ 7} \vee r_{13}=011111111111011 \vee 100000000000111=11111111111111$$

В строке $M_{3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 13}$ все 1. Построено $\psi_5=\{u_{1-5}, u_{1-6}, u_{1-9}, u_{1-10}, u_{1-11}, u_{2-5}\}$
Записываем дизъюнкцию

$$M_{3\ 4\ 5\ 6\ 13}=M_{3\ 4\ 5\ 6}\vee r_{13}=011111011111011\vee 100000000000111=111111011111111$$

В строке $M_{3\ 4\ 5\ 6\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{3\ 4\ 5\ 7}=M_{3\ 4\ 5}\vee r_7=011110011111011\vee 010000100000000=011110111111011$$

В строке $M_{3\ 4\ 5\ 7}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет ноль на 6 позиции. Записываем дизъюнкцию

$$M_{3\ 4\ 5\ 13}=M_{3\ 4\ 5}\vee r_{13}=011110011111011\vee 100000000000111=111110011111111$$

В строке $M_{3\ 4\ 5\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{3\ 4\ 6}=M_{3\ 4}\vee r_6=011100011111011\vee 010001010000000=011101011111011$$

В строке $M_{3\ 4\ 6}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{7,13\}$. Строки 7, 13 не закроют ноль на 5 позиции. Записываем
дизъюнкцию

$$M_{3\ 4\ 7}=M_{3\ 4}\vee r_7=011100011111011\vee 010000100000000=011100111111011$$

В строке $M_{3\ 4\ 7}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет нули на позициях 5, 6 Записываем дизъюнкцию

$$M_{3\ 4\ 13}=M_{3\ 4}\vee r_{13}=011100011111011\vee 100000000000111=111100011111111$$

В строке $M_{3\ 4\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{3\ 5}=r_3\vee r_5=011000011111011\vee 010010011000010=011010011111011$$

В строке $M_{3\ 5}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{6,7,13\}$. Строки 6, 7, 13 не закроют ноль на 4 позиции. Записываем
дизъюнкцию

$$M_{3\ 6}=r_3\vee r_6=011000011111011\vee 010001010000000=011001011111011$$

В строке $M_{3\ 6}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{7,13\}$. Строки 7, 13 не закроют нули на позициях 4, 5 Записываем
дизъюнкцию

$$M_{3\ 7}=r_3\vee r_7=011000011111011\vee 010000100000000=011000111111011$$

В строке $M_{3\ 7}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет нули на позициях 4, 5, 6 Записываем
дизъюнкцию

$$M_{3\ 13}=r_3\vee r_{13}=011000011111011\vee 100000000000111=111000011111111$$

В строке $M_{3\ 13}$ остались незакрытые 0. В 4 строке ищем первый нулевой
элемент - $r_{4\ 5}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{4\ 5}=r_4\vee r_5=0101000111110011\vee 010010011000010=0101100111110011$$

В строке $M_{4\ 5}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{6,7,12,13\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{4\ 5\ 6}=M_{4\ 5}Vr_6=010110011110011V010001010000000=010111011110011$$

В строке $M_{4\ 5\ 6}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{7,12,13\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{4\ 5\ 6\ 7}=M_{4\ 5\ 6}Vr_7=010111011110011V010000100000000=010111111110011$$

В строке $M_{4\ 5\ 6\ 7}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12,13\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{4\ 5\ 6\ 7\ 12}=M_{4\ 5\ 6\ 7}Vr_{12}=010111111110011V101000000001011=11111111111011$$

В строке $M_{4\ 5\ 6\ 7\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{4\ 5\ 6\ 7\ 12\ 13}=M_{4\ 5\ 6\ 7\ 12}Vr_{13}=11111111111011V100000000000111=11111111111111$$

В строке $M_{4\ 5\ 6\ 7\ 12\ 13}$ все 1. Построено $\psi_6=\{u1-6,u1-9,u1-10,u1-11,u2-6,u2-5\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{4\ 5\ 6\ 7\ 13}=M_{4\ 5\ 6\ 7}Vr_{13}=010111111110011V100000000000111=110111111110111$$

В строке $M_{4\ 5\ 6\ 7\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{4\ 5\ 6\ 12}=M_{4\ 5\ 6}Vr_{12}=010111011110011V101000000001011=111111011111011$$

В строке $M_{4\ 5\ 6\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет ноль на 7 позиции. Записываем дизъюнкцию

$$M_{4\ 5\ 6\ 13}=M_{4\ 5\ 6}Vr_{13}=010111011110011V100000000000111=110111011110111$$

В строке $M_{4\ 5\ 6\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{4\ 5\ 7}=M_{4\ 5}Vr_7=010110011110011V010000100000000=010110111110011$$

В строке $M_{4\ 5\ 7}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12,13\}$. Строки 12, 13 не закроют ноль на 6 позиции. Записываем дизъюнкцию

$$M_{4\ 5\ 12}=M_{4\ 5}Vr_{12}=010110011110011V101000000001011=111110011111011$$

В строке $M_{4\ 5\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет нули на позициях 6, 7. Записываем дизъюнкцию

$$M_{4\ 5\ 13}=M_{4\ 5}Vr_{13}=010110011110011V100000000000111=110110011110111$$

В строке $M_{4\ 5\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{4\ 6}=r_4Vr_6=010100011110011V010001010000000=010101011110011$$

В строке $M_{4\ 6}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{7,12,13\}$. Строки 7, 12, 13 не закроют ноль на 5 позиции. Записываем дизъюнкцию

$$M_{4\ 7}=r_4Vr_7=010100011110011V010000100000000=010100111110011$$

В строке $M_{4\ 7}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12,13\}$. Строки 12, 13 не закроют нули на позициях 5, 6 Записываем дизъюнкцию

$$M_{4\ 12}=r_4 \vee r_{12}=010100011110011 \vee 101000000001011=111100011111011$$

В строке $M_{4\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет нули на позициях 5, 6, 7 Записываем дизъюнкцию

$$M_{4\ 13}=r_4 \vee r_{13}=010100011110011 \vee 100000000000111=110100011110111$$

В строке $M_{4\ 13}$ остались незакрытые 0. В 5 строке ищем первый нулевой элемент - $r_{5\ 6}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{5\ 6}=r_5 \vee r_6=010010011000010 \vee 010001010000000=010011011000010$$

В строке $M_{5\ 6}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{7,10,11,12,13,15\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 7}=M_{5\ 6} \vee r_7=010011011000010 \vee 010000100000000=010011111000010$$

В строке $M_{5\ 6\ 7}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{10,11,12,13,15\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 7\ 10}=M_{5\ 6\ 7} \vee r_{10}=010011111000010 \vee 101100000100010=11111111100010$$

В строке $M_{5\ 6\ 7\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{11,12,13,15\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 7\ 10\ 11}=M_{5\ 6\ 7\ 10} \vee r_{11}=11111111100010 \vee 101100000010010=11111111110010$$

В строке $M_{5\ 6\ 7\ 10\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12,13,15\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 7\ 10\ 11\ 12}=M_{5\ 6\ 7\ 10\ 11} \vee r_{12}=11111111110010 \vee 101000000001011=111111111111011$$

В строке $M_{5\ 6\ 7\ 10\ 11\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 7\ 10\ 11\ 12\ 13}=M_{5\ 6\ 7\ 10\ 11\ 12} \vee r_{13}=11111111111011 \vee 100000000000111=11111111111111111$$

В строке $M_{5\ 6\ 7\ 10\ 11\ 12\ 13}$ все 1. Построено $\psi_7=\{u_1-9, u_1-10, u_1-11, u_2-9, u_2-8, u_2-6, u_2-5\}$ Записываем дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 7\ 10\ 11\ 12\ 13}=M_{5\ 6\ 7\ 10\ 11\ 12\ 13} \vee r_{13}=111111111110010 \vee 100000000000111=1111111111110111$$

В строке $M_{5\ 6\ 7\ 10\ 11\ 12\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 7\ 10\ 11\ 12\ 13\ 15}=M_{5\ 6\ 7\ 10\ 11\ 12\ 13} \vee r_{15}=111111111110010 \vee 101100000001101=111111111111111$$

В строке $M_{5\ 6\ 7\ 10\ 11\ 15}$ все 1. Построено $\psi_8=\{u1-9,u1-10,u1-11,u2-9,u2-8,u3-7\}$

Записываем дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 7\ 10\ 12}=M_{5\ 6\ 7\ 10}Vr_{12}=11111111100010v101000000001011=111111111101011$$

В строке $M_{5\ 6\ 7\ 10\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет ноль на 11 позиции. Записываем дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 7\ 10\ 13}=M_{5\ 6\ 7\ 10}Vr_{13}=11111111100010v100000000000111=111111111100111$$

В строке $M_{5\ 6\ 7\ 10\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 7\ 10\ 15}=M_{5\ 6\ 7\ 10}Vr_{15}=11111111100010v101100000001101=111111111101111$$

В строке $M_{5\ 6\ 7\ 10\ 15}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 7\ 11}=M_{5\ 6\ 7}Vr_{11}=010011111000010v101100000010010=111111111010010$$

В строке $M_{5\ 6\ 7\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{12,13,15\}$. Строки 12, 13, 15 не закроют ноль на 10 позиции. Записываем

дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 7\ 12}=M_{5\ 6\ 7}Vr_{12}=010011111000010v101000000001011=111011111001011$$

В строке $M_{5\ 6\ 7\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет нули на позициях 4, 10, 11 Записываем

дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 7\ 13}=M_{5\ 6\ 7}Vr_{13}=010011111000010v100000000000111=110011111000111$$

В строке $M_{5\ 6\ 7\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 7\ 15}=M_{5\ 6\ 7}Vr_{15}=010011111000010v101100000001101=111111111001111$$

В строке $M_{5\ 6\ 7\ 15}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 10}=M_{5\ 6}Vr_{10}=010011011000010v101100000100010=111111011100010$$

В строке $M_{5\ 6\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{11,12,13,15\}$. Строки 11, 12, 13, 15 не закроют ноль на 7 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 11}=M_{5\ 6}Vr_{11}=010011011000010v101100000010010=111111011010010$$

В строке $M_{5\ 6\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{12,13,15\}$. Строки 12, 13, 15 не закроют нули на позициях 7, 10

Записываем дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 12}=M_{5\ 6}Vr_{12}=010011011000010v101000000001011=111011011001011$$

В строке $M_{5\ 6\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет нули на позициях 4, 7, 10, 11 Записываем

дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 13}=M_{5\ 6}Vr_{13}=010011011000010v100000000000111=110011011000111$$

В строке $M_{5\ 6\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{5\ 6\ 15}=M_{5\ 6}Vr_{15}=010011011000010v101100000001101=111111011001111$$

В строке $M_{5\ 6\ 15}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию
 $M_{5\ 7}=r_5 \vee r_7=010010011000010 \vee 010000100000000=010010111000010$

В строке $M_{5\ 7}$ находим номера нулевых элементов, составляем список
 $J'=\{10,11,12,13,15\}$. Строки 10, 11, 12, 13, 15 не закроют ноль на 6 позиции.
Записываем дизъюнкцию

$M_{5\ 10}=r_5 \vee r_{10}=010010011000010 \vee 101100000100010=111110011100010$

В строке $M_{5\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список
 $J'=\{11,12,13,15\}$. Строки 11, 12, 13, 15 не закроют нули на позициях 6, 7
Записываем дизъюнкцию

$M_{5\ 11}=r_5 \vee r_{11}=010010011000010 \vee 101100000010010=111110011010010$

В строке $M_{5\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список
 $J'=\{12,13,15\}$. Строки 12, 13, 15 не закроют нули на позициях 6, 7, 10
Записываем дизъюнкцию

$M_{5\ 12}=r_5 \vee r_{12}=010010011000010 \vee 101000000001011=111010011001011$

В строке $M_{5\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список
 $J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет нули на позициях 4, 6, 7, 10, 11 Записываем
дизъюнкцию

$M_{5\ 13}=r_5 \vee r_{13}=010010011000010 \vee 100000000000111=110010011000111$

В строке $M_{5\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию
 $M_{5\ 15}=r_5 \vee r_{15}=010010011000010 \vee 101100000001101=111110011001111$

В строке $M_{5\ 15}$ остались незакрытые 0. В 6 строке ищем первый нулевой
элемент - $r_{6\ 7}$. Записываем дизъюнкцию
 $M_{6\ 7}=r_6 \vee r_7=010001010000000 \vee 010000100000000=010001110000000$

В строке $M_{6\ 7}$ находим номера нулевых элементов, составляем список
 $J'=\{9,10,11,12,13,14,15\}$. Записываем дизъюнкцию
 $M_{6\ 7\ 9}=M_{6\ 7} \vee r_9=010001110000000 \vee 101110001000000=111111111000000$

В строке $M_{6\ 7\ 9}$ находим номера нулевых элементов, составляем список
 $J'=\{10,11,12,13,14,15\}$. Записываем дизъюнкцию
 $M_{6\ 7\ 9\ 10}=M_{6\ 7\ 9} \vee r_{10}=111111111000000 \vee 101100000100010=111111111100010$

В строке $M_{6\ 7\ 9\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список
 $J'=\{11,12,13,15\}$. Записываем дизъюнкцию
 $M_{6\ 7\ 9\ 10\ 11}=M_{6\ 7\ 9\ 10} \vee r_{11}=111111111100010 \vee 101100000010010=111111111110010$

В строке $M_{6\ 7\ 9\ 10\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список
 $J'=\{12,13,15\}$. Записываем дизъюнкцию
 $M_{6\ 7\ 9\ 10\ 11\ 12}=M_{6\ 7\ 9\ 10\ 11} \vee r_{12}=111111111110010 \vee 101000000001011=111111111111$
011

В строке $M_{6\ 7\ 9\ 10\ 11\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 7\ 9\ 10\ 11\ 12\ 13}=M_{6\ 7\ 9\ 10\ 11\ 12}Vr_{13}=11111111111011V100000000000111=1111111111111111$$

В строке $M_{6\ 7\ 9\ 10\ 11\ 12\ 13}$ все 1. Построено $\psi_9=\{u1-10,u1-11,u2-10,u2-9,u2-8,u2-6,u2-5\}$ Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 7\ 9\ 10\ 11\ 13}=M_{6\ 7\ 9\ 10\ 11}Vr_{13}=111111111110010V100000000000111=111111111110111$$

В строке $M_{6\ 7\ 9\ 10\ 11\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 7\ 9\ 10\ 11\ 15}=M_{6\ 7\ 9\ 10\ 11}Vr_{15}=111111111110010V101100000001101=111111111111111$$

В строке $M_{6\ 7\ 9\ 10\ 11\ 15}$ все 1. Построено $\psi_{10}=\{u1-10,u1-11,u2-10,u2-9,u2-8,u3-7\}$ Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 7\ 9\ 10\ 12}=M_{6\ 7\ 9\ 10}Vr_{12}=111111111100010V101000000001011=1111111111101011$$

В строке $M_{6\ 7\ 9\ 10\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет ноль на 11 позиции. Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 7\ 9\ 10\ 13}=M_{6\ 7\ 9\ 10}Vr_{13}=111111111100010V100000000000111=1111111111100111$$

В строке $M_{6\ 7\ 9\ 10\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 7\ 9\ 10\ 15}=M_{6\ 7\ 9\ 10}Vr_{15}=111111111100010V101100000001101=1111111111101111$$

В строке $M_{6\ 7\ 9\ 10\ 15}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 7\ 9\ 11}=M_{6\ 7\ 9}Vr_{11}=1111111111000000V101100000010010=1111111111010010$$

В строке $M_{6\ 7\ 9\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{12,13,15\}$. Строки 12, 13, 15 не закроют ноль на 10 позиции. Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 7\ 9\ 12}=M_{6\ 7\ 9}Vr_{12}=1111111111000000V101000000001011=1111111111001011$$

В строке $M_{6\ 7\ 9\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет нули на позициях 10, 11 Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 7\ 9\ 13}=M_{6\ 7\ 9}Vr_{13}=1111111111000000V100000000000111=1111111111000111$$

В строке $M_{6\ 7\ 9\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 7\ 9\ 14}=M_{6\ 7\ 9}Vr_{14}=1111111111000000V101110000111110=111111111111110$$

В строке $M_{6\ 7\ 9\ 14}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{15\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 7\ 9\ 14\ 15}=M_{6\ 7\ 9\ 14}Vr_{15}=111111111111110V101100000001101=111111111111111$$

В строке $M_{6\ 7\ 9\ 14\ 15}$ все 1. Построено $\psi_{11}=\{u_1-10, u_1-11, u_2-10, u_3-10, u_3-7\}$

Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 7\ 9\ 15}=M_{6\ 7\ 9}Vr_{15}=1111111110000000v101100000001101=111111111001101$$

В строке $M_{6\ 7\ 9\ 15}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 7\ 10}=M_{6\ 7}Vr_{10}=010001110000000v101100000100010=111101110100010$$

В строке $M_{6\ 7\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{11, 12, 13, 15\}$. Строки 11, 12, 13, 15 не закроют нули на позициях 5, 9

Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 7\ 11}=M_{6\ 7}Vr_{11}=010001110000000v101100000010010=111101110010010$$

В строке $M_{6\ 7\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12, 13, 15\}$. Строки 12, 13, 15 не закроют нули на позициях 5, 9, 10

Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 7\ 12}=M_{6\ 7}Vr_{12}=010001110000000v101000000001011=111001110001011$$

В строке $M_{6\ 7\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет нули на позициях 4, 5, 9, 10, 11

Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 7\ 13}=M_{6\ 7}Vr_{13}=010001110000000v100000000000111=110001110000111$$

В строке $M_{6\ 7\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 7\ 14}=M_{6\ 7}Vr_{14}=010001110000000v101110000111110=111111110111110$$

В строке $M_{6\ 7\ 14}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{15\}$. Строка 15 не закроет ноль на 9 позиции. Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 7\ 15}=M_{6\ 7}Vr_{15}=010001110000000v101100000001101=111101110001101$$

В строке $M_{6\ 7\ 15}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 9}=r_6Vr_9=010001010000000v101110001000000=111111011000000$$

В строке $M_{6\ 9}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{10, 11, 12, 13, 14, 15\}$. Строки 10, 11, 12, 13, 14, 15 не закроют ноль на 7

позиции. Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 10}=r_6Vr_{10}=010001010000000v101100000100010=111101010100010$$

В строке $M_{6\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{11, 12, 13, 15\}$. Строки 11, 12, 13, 15 не закроют нули на позициях 5, 7, 9

Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 11}=r_6Vr_{11}=010001010000000v101100000010010=111101010010010$$

В строке $M_{6\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{12, 13, 15\}$. Строки 12, 13, 15 не закроют нули на позициях 5, 7, 9, 10

Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 12}=r_6Vr_{12}=010001010000000v101000000001011=111001010001011$$

В строке $M_{6\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет нули на позициях 4, 5, 7, 9, 10, 11 Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 13}=r_6 \vee r_{13}=0100010100000000 \vee 100000000000111=110001010000111$$

В строке $M_{6\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 14}=r_6 \vee r_{14}=0100010100000000 \vee 101110000111110=111111010111110$$

В строке $M_{6\ 14}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{15\}$. Строка 15 не закроет нули на позициях 7, 9 Записываем дизъюнкцию

$$M_{6\ 15}=r_6 \vee r_{15}=0100010100000000 \vee 101100000001101=111101010001101$$

В строке $M_{6\ 15}$ остались незакрытые 0. В 7 строке ищем первый нулевой элемент - r_7 . Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8}=r_7 \vee r_8=0100001000000000 \vee 1011110100000000=111111100000000$$

В строке $M_{7\ 8}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{9,10,11,12,13,14,15\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 9}=M_{7\ 8} \vee r_9=1111111000000000 \vee 1011100010000000=111111110000000$$

В строке $M_{7\ 8\ 9}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{10,11,12,13,14,15\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 9\ 10}=M_{7\ 8\ 9} \vee r_{10}=1111111100000000 \vee 101100000100010=111111111000010$$

В строке $M_{7\ 8\ 9\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{11,12,13,15\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 9\ 10\ 11}=M_{7\ 8\ 9\ 10} \vee r_{11}=111111111000100 \vee 101100000010010=11111111110010$$

В строке $M_{7\ 8\ 9\ 10\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{12,13,15\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 9\ 10\ 11\ 12}=M_{7\ 8\ 9\ 10\ 11} \vee r_{12}=111111111100100 \vee 101000000001011=11111111111011$$

В строке $M_{7\ 8\ 9\ 10\ 11\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{13\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 9\ 10\ 11\ 12\ 13}=M_{7\ 8\ 9\ 10\ 11\ 12} \vee r_{13}=111111111110110 \vee 100000000000111=1111111111111111$$

В строке $M_{7\ 8\ 9\ 10\ 11\ 12\ 13}$ все 1. Построено $\psi_{12}=\{u_{1-11}, u_{2-11}, u_{2-10}, u_{2-9}, u_{2-8}, u_{2-6}, u_{2-5}\}$ Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 9\ 10\ 11\ 12\ 13\ 14}=M_{7\ 8\ 9\ 10\ 11\ 12\ 13} \vee r_{14}=111111111110010 \vee 100000000000111=1111111111110111$$

В строке $M_{7\ 8\ 9\ 10\ 11\ 12\ 13\ 14}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 9\ 10\ 11\ 12\ 13\ 14\ 15}=M_{7\ 8\ 9\ 10\ 11\ 12\ 13\ 14} \vee r_{15}=111111111110010 \vee 101100000001101=1111111111111111$$

В строке $M_{7\ 8\ 9\ 10\ 11\ 15}$ все 1. Построено $\psi_{13}=\{u_{1-11}, u_{2-11}, u_{2-10}, u_{2-9}, u_{2-8}, u_{3-7}\}$

Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 9\ 10\ 12}=M_{7\ 8\ 9\ 10}Vr_{12}=11111111100010v101000000001011=111111111101011$$

В строке $M_{7\ 8\ 9\ 10\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет ноль на 11 позиции. Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 9\ 10\ 13}=M_{7\ 8\ 9\ 10}Vr_{13}=111111111100010v100000000000111=111111111100111$$

В строке $M_{7\ 8\ 9\ 10\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 9\ 10\ 15}=M_{7\ 8\ 9\ 10}Vr_{15}=111111111100010v101100000001101=111111111101111$$

В строке $M_{7\ 8\ 9\ 10\ 15}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 9\ 11}=M_{7\ 8\ 9}Vr_{11}=111111111000000v101100000010010=111111111010010$$

В строке $M_{7\ 8\ 9\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{12, 13, 15\}$. Строки 12, 13, 15 не закроют ноль на 10 позиции. Записываем

дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 9\ 12}=M_{7\ 8\ 9}Vr_{12}=111111111000000v101000000001011=111111111001011$$

В строке $M_{7\ 8\ 9\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет нули на позициях 10, 11 Записываем

дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 9\ 13}=M_{7\ 8\ 9}Vr_{13}=111111111000000v100000000000111=111111111000111$$

В строке $M_{7\ 8\ 9\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 9\ 14}=M_{7\ 8\ 9}Vr_{14}=111111111000000v101110000111110=111111111111110$$

В строке $M_{7\ 8\ 9\ 14}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{15\}$. Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 9\ 14\ 15}=M_{7\ 8\ 9\ 14}Vr_{15}=111111111111110v101100000001101=111111111111111$$

В строке $M_{7\ 8\ 9\ 14\ 15}$ все 1. Построено $\psi_{14}=\{u_{1-11}, u_{2-11}, u_{2-10}, u_{3-10}, u_{3-7}\}$

Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 9\ 15}=M_{7\ 8\ 9}Vr_{15}=111111111000000v101100000001101=111111111001101$$

В строке $M_{7\ 8\ 9\ 15}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 10}=M_{7\ 8}Vr_{10}=111111110000000v101100000100010=111111110100010$$

В строке $M_{7\ 8\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{11, 12, 13, 15\}$. Строки 11, 12, 13, 15 не закроют ноль на 9 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 11}=M_{7\ 8}Vr_{11}=111111110000000v101100000010010=111111110010010$$

В строке $M_{7\ 8\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{12, 13, 15\}$. Строки 12, 13, 15 не закроют нули на позициях 9, 10

Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 12}=M_{7\ 8}Vr_{12}=111111110000000v101000000001011=111111110001011$$

В строке $M_{7\ 8\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет нули на позициях 9, 10, 11 Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 13}=M_{7\ 8}Vr_{13}=1111111100000000V100000000000111=111111110000111$$

В строке $M_{7\ 8\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 14}=M_{7\ 8}Vr_{14}=1111111100000000V101110000111110=111111110111110$$

В строке $M_{7\ 8\ 14}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{15\}$. Строка 15 не закроет ноль на 9 позиции. Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 8\ 15}=M_{7\ 8}Vr_{15}=1111111100000000V101100000001101=111111110001101$$

В строке $M_{7\ 8\ 15}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 9}=r_7Vr_9=0100001000000000V101110001000000=111110101000000$$

В строке $M_{7\ 9}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{10,11,12,13,14,15\}$. Строки 10, 11, 12, 13, 14, 15 не закроют нули на позициях 6, 8 Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 10}=r_7Vr_{10}=0100001000000000V101100000100010=111100100100010$$

В строке $M_{7\ 10}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{11,12,13,15\}$. Строки 11, 12, 13, 15 не закроют нули на позициях 5, 6, 8, 9 Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 11}=r_7Vr_{11}=0100001000000000V101100000010010=111100100010010$$

В строке $M_{7\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{12,13,15\}$. Строки 12, 13, 15 не закроют нули на позициях 5, 6, 8, 9, 10 Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 12}=r_7Vr_{12}=0100001000000000V101000000001011=111000100001011$$

В строке $M_{7\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{13\}$. Строка 13 не закроет нули на позициях 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 13}=r_7Vr_{13}=0100001000000000V100000000000111=110000100000111$$

В строке $M_{7\ 13}$ остались незакрытые 0. Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 14}=r_7Vr_{14}=0100001000000000V101110000111110=111110100111110$$

В строке $M_{7\ 14}$ находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{15\}$. Строка 15 не закроет нули на позициях 6, 8, 9 Записываем дизъюнкцию

$$M_{7\ 15}=r_7Vr_{15}=0100001000000000V101100000001101=111100100001101$$

В строке $M_{7\ 15}$ остались незакрытые 0. Из матрицы $R(G')$ видно, что строки с номерами $j > 7$ не смогут закрыть ноль в позиции 2.

Семейство максимальных внутренне устойчивых множеств ψG построено.
Это:

$$\psi_1 = \{u_1-4, u_1-5, u_1-6, u_1-9, u_1-10, u_1-11\}$$

$$\psi_2 = \{u_2-12, u_2-11, u_2-10, u_2-9, u_2-8, u_2-6, u_2-5\}$$

$$\psi_3 = \{u_2-12, u_2-11, u_2-10, u_2-9, u_2-8, u_3-7\}$$

$$\psi_4 = \{u_2-12, u_2-11, u_2-10, u_3-10, u_3-7\}$$

$$\psi_5 = \{u_1-5, u_1-6, u_1-9, u_1-10, u_1-11, u_2-5\}$$

$$\psi_6 = \{u_1-6, u_1-9, u_1-10, u_1-11, u_2-6, u_2-5\}$$

$$\psi_7 = \{u_1-9, u_1-10, u_1-11, u_2-9, u_2-8, u_2-6, u_2-5\}$$

$$\psi_8 = \{u_1-9, u_1-10, u_1-11, u_2-9, u_2-8, u_3-7\}$$

$$\psi_9 = \{u_1-10, u_1-11, u_2-10, u_2-9, u_2-8, u_2-6, u_2-5\}$$

$$\psi_{10} = \{u_1-10, u_1-11, u_2-10, u_2-9, u_2-8, u_3-7\}$$

$$\psi_{11} = \{u_1-10, u_1-11, u_2-10, u_3-10, u_3-7\}$$

$$\psi_{12} = \{u_1-11, u_2-11, u_2-10, u_2-9, u_2-8, u_2-6, u_2-5\}$$

$$\psi_{13} = \{u_1-11, u_2-11, u_2-10, u_2-9, u_2-8, u_3-7\}$$

$$\psi_{14} = \{u_1-11, u_2-11, u_2-10, u_3-10, u_3-7\}$$

Выделение из G' максимального двудольного подграфа H'

Для каждой пары множеств вычислим значение критерия

$$\alpha_{\gamma\beta} = |\psi\gamma| + |\psi\beta| - |\psi\gamma \cap \psi\beta|: \alpha_{12} = |\psi_1| + |\psi_2| - |\psi_1 \cap \psi_2| = 6 + 7 - 0 = 13$$

$$\alpha_{13} = |\psi_1| + |\psi_3| - |\psi_1 \cap \psi_3| = 6 + 6 - 0 = 12$$

$$\alpha_{14} = |\psi_1| + |\psi_4| - |\psi_1 \cap \psi_4| = 6 + 5 - 0 = 11$$

$$\alpha_{15} = |\psi_1| + |\psi_5| - |\psi_1 \cap \psi_5| = 6 + 6 - 5 = 7$$

$$\alpha_{16} = |\psi_1| + |\psi_6| - |\psi_1 \cap \psi_6| = 6 + 6 - 4 = 8$$

$$\alpha_{17} = |\psi_1| + |\psi_7| - |\psi_1 \cap \psi_7| = 6 + 7 - 3 = 10$$

$$\alpha_{18} = |\psi_1| + |\psi_8| - |\psi_1 \cap \psi_8| = 6 + 6 - 3 = 9$$

$$\alpha_{19} = |\psi_1| + |\psi_9| - |\psi_1 \cap \psi_9| = 6 + 7 - 2 = 11$$

$$\alpha_{110} = |\psi_1| + |\psi_{10}| - |\psi_1 \cap \psi_{10}| = 6 + 6 - 2 = 10$$

$$\alpha_{111} = |\psi_1| + |\psi_{11}| - |\psi_1 \cap \psi_{11}| = 6 + 5 - 2 = 9$$

$$\alpha_{112} = |\psi_1| + |\psi_{12}| - |\psi_1 \cap \psi_{12}| = 6 + 7 - 1 = 12$$

$$\alpha_{113} = |\psi_1| + |\psi_{13}| - |\psi_1 \cap \psi_{13}| = 6 + 6 - 1 = 11$$

$$\alpha_{114} = |\psi_1| + |\psi_{14}| - |\psi_1 \cap \psi_{14}| = 6 + 5 - 1 = 10$$

$$\alpha_{23} = |\psi_2| + |\psi_3| - |\psi_2 \cap \psi_3| = 7 + 6 - 5 = 8$$

$$\alpha_{24} = |\psi_2| + |\psi_4| - |\psi_2 \cap \psi_4| = 7 + 5 - 3 = 9$$

$$\alpha_{25} = |\psi_2| + |\psi_5| - |\psi_2 \cap \psi_5| = 7 + 6 - 1 = 12$$

$$\alpha_{26} = |\psi_2| + |\psi_6| - |\psi_2 \cap \psi_6| = 7 + 6 - 2 = 11$$

$$\alpha_{27} = |\psi_2| + |\psi_7| - |\psi_2 \cap \psi_7| = 7 + 7 - 4 = 10$$

$$\alpha_{28} = |\psi_2| + |\psi_8| - |\psi_2 \cap \psi_8| = 7 + 6 - 2 = 11$$

$$\alpha_{29} = |\psi_2| + |\psi_9| - |\psi_2 \cap \psi_9| = 7 + 7 - 5 = 9$$

$$\alpha_{210} = |\psi_2| + |\psi_{10}| - |\psi_2 \cap \psi_{10}| = 7 + 6 - 3 = 10$$

$$\alpha_{211} = |\psi_2| + |\psi_{11}| - |\psi_2 \cap \psi_{11}| = 7 + 5 - 1 = 11$$

$$\alpha_{212} = |\psi_2| + |\psi_{12}| - |\psi_2 \cap \psi_{12}| = 7 + 7 - 6 = 8$$

$$\alpha_{213} = |\psi_2| + |\psi_{13}| - |\psi_2 \cap \psi_{13}| = 7 + 6 - 4 = 9$$

$$\alpha_{214} = |\psi_2| + |\psi_{14}| - |\psi_2 \cap \psi_{14}| = 7 + 5 - 2 = 10$$

$$\alpha_{34} = |\psi_3| + |\psi_4| - |\psi_3 \cap \psi_4| = 6 + 5 - 4 = 7$$

$$\alpha_{35} = |\psi_3| + |\psi_5| - |\psi_3 \cap \psi_5| = 6 + 6 - 0 = 12$$

$$\alpha_{36} = |\psi_3| + |\psi_6| - |\psi_3 \cap \psi_6| = 6 + 6 - 0 = 12$$

$$\alpha_{37} = |\psi_3| + |\psi_7| - |\psi_3 \cap \psi_7| = 6 + 7 - 2 = 11$$

$$\alpha_{38} = |\psi_3| + |\psi_8| - |\psi_3 \cap \psi_8| = 6 + 6 - 3 = 9$$

$$\alpha_{39} = |\psi_3| + |\psi_9| - |\psi_3 \cap \psi_9| = 6 + 7 - 3 = 10$$

$$\alpha_{310} = |\psi_3| + |\psi_{10}| - |\psi_3 \cap \psi_{10}| = 6 + 6 - 4 = 8$$

$$\alpha_{311} = |\psi_3| + |\psi_{11}| - |\psi_3 \cap \psi_{11}| = 6 + 5 - 2 = 9$$

$$\alpha_{312} = |\psi_3| + |\psi_{12}| - |\psi_3 \cap \psi_{12}| = 6 + 7 - 4 = 9$$

$$\alpha_{313} = |\psi_3| + |\psi_{13}| - |\psi_3 \cap \psi_{13}| = 6 + 6 - 5 = 7$$

$$\alpha_{314} = |\psi_3| + |\psi_{14}| - |\psi_3 \cap \psi_{14}| = 6 + 5 - 3 = 8$$

$$\alpha_{45} = |\psi_4| + |\psi_5| - |\psi_4 \cap \psi_5| = 5 + 6 - 0 = 11$$

$$\alpha_{46} = |\psi_4| + |\psi_6| - |\psi_4 \cap \psi_6| = 5 + 6 - 0 = 11$$

$$\alpha_{47} = |\psi_4| + |\psi_7| - |\psi_4 \cap \psi_7| = 5 + 7 - 0 = 12$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{48} &= |\psi_4| + |\psi_8| - |\psi_4 \cap \psi_8| = 5 + 6 - 1 = 10 \\
\alpha_{49} &= |\psi_4| + |\psi_9| - |\psi_4 \cap \psi_9| = 5 + 7 - 1 = 11 \\
\alpha_{410} &= |\psi_4| + |\psi_{10}| - |\psi_4 \cap \psi_{10}| = 5 + 6 - 2 = 9 \\
\alpha_{411} &= |\psi_4| + |\psi_{11}| - |\psi_4 \cap \psi_{11}| = 5 + 5 - 3 = 7 \\
\alpha_{412} &= |\psi_4| + |\psi_{12}| - |\psi_4 \cap \psi_{12}| = 5 + 7 - 2 = 10 \\
\alpha_{413} &= |\psi_4| + |\psi_{13}| - |\psi_4 \cap \psi_{13}| = 5 + 6 - 3 = 8 \\
\alpha_{414} &= |\psi_4| + |\psi_{14}| - |\psi_4 \cap \psi_{14}| = 5 + 5 - 4 = 6 \\
\alpha_{56} &= |\psi_5| + |\psi_6| - |\psi_5 \cap \psi_6| = 6 + 6 - 5 = 7 \\
\alpha_{57} &= |\psi_5| + |\psi_7| - |\psi_5 \cap \psi_7| = 6 + 7 - 4 = 9 \\
\alpha_{58} &= |\psi_5| + |\psi_8| - |\psi_5 \cap \psi_8| = 6 + 6 - 3 = 9 \\
\alpha_{59} &= |\psi_5| + |\psi_9| - |\psi_5 \cap \psi_9| = 6 + 7 - 3 = 10 \\
\alpha_{510} &= |\psi_5| + |\psi_{10}| - |\psi_5 \cap \psi_{10}| = 6 + 6 - 2 = 10 \\
\alpha_{511} &= |\psi_5| + |\psi_{11}| - |\psi_5 \cap \psi_{11}| = 6 + 5 - 2 = 9 \\
\alpha_{512} &= |\psi_5| + |\psi_{12}| - |\psi_5 \cap \psi_{12}| = 6 + 7 - 2 = 11 \\
\alpha_{513} &= |\psi_5| + |\psi_{13}| - |\psi_5 \cap \psi_{13}| = 6 + 6 - 1 = 11 \\
\alpha_{514} &= |\psi_5| + |\psi_{14}| - |\psi_5 \cap \psi_{14}| = 6 + 5 - 1 = 10 \\
\alpha_{67} &= |\psi_6| + |\psi_7| - |\psi_6 \cap \psi_7| = 6 + 7 - 5 = 8 \\
\alpha_{68} &= |\psi_6| + |\psi_8| - |\psi_6 \cap \psi_8| = 6 + 6 - 3 = 9 \\
\alpha_{69} &= |\psi_6| + |\psi_9| - |\psi_6 \cap \psi_9| = 6 + 7 - 4 = 9 \\
\alpha_{610} &= |\psi_6| + |\psi_{10}| - |\psi_6 \cap \psi_{10}| = 6 + 6 - 2 = 10 \\
\alpha_{611} &= |\psi_6| + |\psi_{11}| - |\psi_6 \cap \psi_{11}| = 6 + 5 - 2 = 9 \\
\alpha_{612} &= |\psi_6| + |\psi_{12}| - |\psi_6 \cap \psi_{12}| = 6 + 7 - 3 = 10 \\
\alpha_{613} &= |\psi_6| + |\psi_{13}| - |\psi_6 \cap \psi_{13}| = 6 + 6 - 1 = 11 \\
\alpha_{614} &= |\psi_6| + |\psi_{14}| - |\psi_6 \cap \psi_{14}| = 6 + 5 - 1 = 10 \\
\alpha_{78} &= |\psi_7| + |\psi_8| - |\psi_7 \cap \psi_8| = 7 + 6 - 5 = 8 \\
\alpha_{79} &= |\psi_7| + |\psi_9| - |\psi_7 \cap \psi_9| = 7 + 7 - 6 = 8 \\
\alpha_{710} &= |\psi_7| + |\psi_{10}| - |\psi_7 \cap \psi_{10}| = 7 + 6 - 4 = 9 \\
\alpha_{711} &= |\psi_7| + |\psi_{11}| - |\psi_7 \cap \psi_{11}| = 7 + 5 - 2 = 10 \\
\alpha_{712} &= |\psi_7| + |\psi_{12}| - |\psi_7 \cap \psi_{12}| = 7 + 7 - 5 = 9 \\
\alpha_{713} &= |\psi_7| + |\psi_{13}| - |\psi_7 \cap \psi_{13}| = 7 + 6 - 3 = 10 \\
\alpha_{714} &= |\psi_7| + |\psi_{14}| - |\psi_7 \cap \psi_{14}| = 7 + 5 - 1 = 11 \\
\alpha_{89} &= |\psi_8| + |\psi_9| - |\psi_8 \cap \psi_9| = 6 + 7 - 4 = 9 \\
\alpha_{810} &= |\psi_8| + |\psi_{10}| - |\psi_8 \cap \psi_{10}| = 6 + 6 - 5 = 7 \\
\alpha_{811} &= |\psi_8| + |\psi_{11}| - |\psi_8 \cap \psi_{11}| = 6 + 5 - 3 = 8 \\
\alpha_{812} &= |\psi_8| + |\psi_{12}| - |\psi_8 \cap \psi_{12}| = 6 + 7 - 3 = 10 \\
\alpha_{813} &= |\psi_8| + |\psi_{13}| - |\psi_8 \cap \psi_{13}| = 6 + 6 - 4 = 8 \\
\alpha_{814} &= |\psi_8| + |\psi_{14}| - |\psi_8 \cap \psi_{14}| = 6 + 5 - 2 = 9 \\
\alpha_{910} &= |\psi_9| + |\psi_{10}| - |\psi_9 \cap \psi_{10}| = 7 + 6 - 5 = 8 \\
\alpha_{911} &= |\psi_9| + |\psi_{11}| - |\psi_9 \cap \psi_{11}| = 7 + 5 - 3 = 9 \\
\alpha_{912} &= |\psi_9| + |\psi_{12}| - |\psi_9 \cap \psi_{12}| = 7 + 7 - 6 = 8 \\
\alpha_{913} &= |\psi_9| + |\psi_{13}| - |\psi_9 \cap \psi_{13}| = 7 + 6 - 4 = 9 \\
\alpha_{914} &= |\psi_9| + |\psi_{14}| - |\psi_9 \cap \psi_{14}| = 7 + 5 - 2 = 10
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha_{1011} &= |\psi_{10}| + |\psi_{11}| - |\psi_{10} \cap \psi_{11}| = 6 + 5 - 4 = 7 \\ \alpha_{1012} &= |\psi_{10}| + |\psi_{12}| - |\psi_{10} \cap \psi_{12}| = 6 + 7 - 4 = 9 \\ \alpha_{1013} &= |\psi_{10}| + |\psi_{13}| - |\psi_{10} \cap \psi_{13}| = 6 + 6 - 5 = 7 \\ \alpha_{1014} &= |\psi_{10}| + |\psi_{14}| - |\psi_{10} \cap \psi_{14}| = 6 + 5 - 3 = 8 \\ \alpha_{1112} &= |\psi_{11}| + |\psi_{12}| - |\psi_{11} \cap \psi_{12}| = 5 + 7 - 2 = 10 \\ \alpha_{1113} &= |\psi_{11}| + |\psi_{13}| - |\psi_{11} \cap \psi_{13}| = 5 + 6 - 3 = 8 \\ \alpha_{1114} &= |\psi_{11}| + |\psi_{14}| - |\psi_{11} \cap \psi_{14}| = 5 + 5 - 4 = 6 \\ \alpha_{1213} &= |\psi_{12}| + |\psi_{13}| - |\psi_{12} \cap \psi_{13}| = 7 + 6 - 5 = 8 \\ \alpha_{1214} &= |\psi_{12}| + |\psi_{14}| - |\psi_{12} \cap \psi_{14}| = 7 + 5 - 3 = 9 \\ \alpha_{1314} &= |\psi_{13}| + |\psi_{14}| - |\psi_{13} \cap \psi_{14}| = 6 + 5 - 4 = 7\end{aligned}$$

Составим матрицу A' :

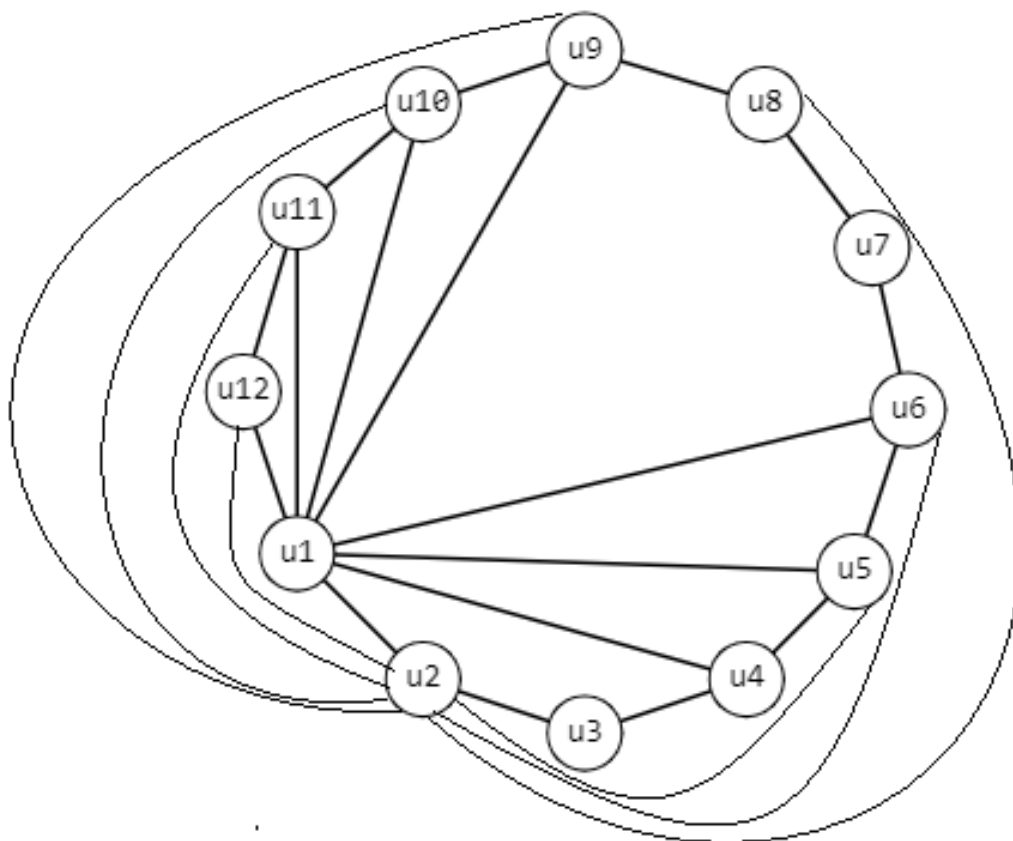
	α_1	α_2	α_3	α_4	α_5	α_6	α_7	α_8	α_9	α_{10}	α_{11}	α_{12}	α_{13}	α_{14}
α_1	0	13	12	11	7	8	10	9	11	10	9	12	11	10
α_2		0	8	9	12	11	10	11	9	10	11	8	9	10
α_3			0	7	12	12	11	9	10	8	9	9	7	8
α_4				0	11	11	12	10	11	9	7	10	8	6
α_5					0	7	9	9	10	10	9	11	11	10
α_6						0	8	9	9	10	9	10	11	10
α_7							0	8	8	9	10	9	10	11
α_8								0	9	7	8	10	8	9
α_9									0	8	9	8	9	10
α_{10}										0	7	9	7	8
α_{11}											0	10	8	6
α_{12}												0	8	9
α_{13}													0	7
α_{14}														0

$$\max \alpha_{\gamma\beta} = \alpha_{1*2} = 13.$$

Получаем 1 пару множества: $\psi_1 = \{u_{1-4}, u_{1-5}, u_{1-6}, u_{1-9}, u_{1-10}, u_{1-11}\}$ и $\psi_2 = \{u_{2-12}, u_{2-11}, u_{2-10}, u_{2-9}, u_{2-8}, u_{2-6}, u_{2-5}\}$

В суграфе H' ребра, вошедшие в ψ_1 , проводим внутри гамильтонова цикла, а ψ_2 – вне его

Получившийся субграф H'



Удалим из ψ_G ребра, вошедшие в ψ_1 и ψ_2

$$\psi_3 = \{u_3-7\}$$

$$\psi_4 = \{u_3-10, u_3-7\}$$

$$\psi_8 = \{u_3-7\}$$

$$\psi_{10} = \{u_3-7\}$$

$$\psi_{11} = \{u_3-10, u_3-7\}$$

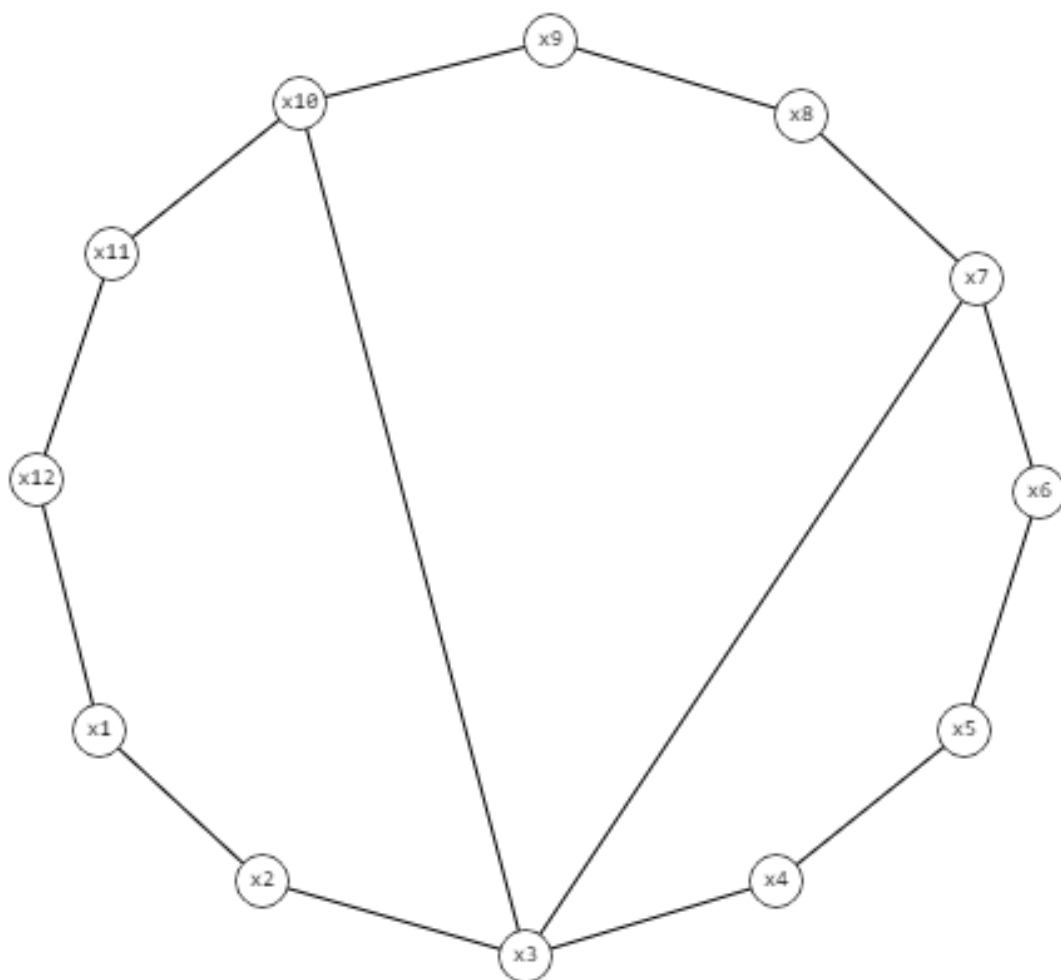
$$\psi_{13} = \{u_3-7\}$$

$$\psi_{14} = \{u_3-10, u_3-7\}$$

Объединим одинаковые множества, не реализованными остались ребра:

$$\psi_3 = \{u_3-7\}; \psi_4 = \{u_3-10, u_3-7\}$$

Проведем их:



Все ребра графа G реализованы. Толщина графа $m=2$